



Ayudantía 1

Problema 1. Diseñe una máquina de Turing que acepte el siguiente lenguaje:

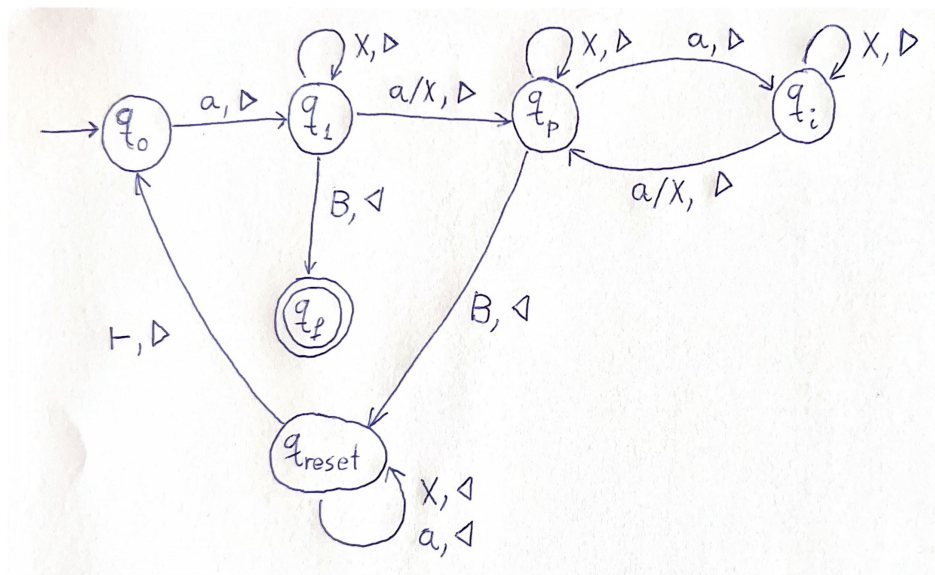
$$L = \{a^{2^n} \in \{a\}^* \mid n \geq 0\}.$$

Escriba una descripción formal de la máquina (alfabeto y diagrama de estados) junto con un pseudocódigo. Luego escriba las ejecuciones de su máquina sobre las entradas a^4 y a^6 .

Solución: Basaremos esta solución en la siguiente observación: todos los números pares pueden dividirse entre 2 reiteradamente hasta obtener un número impar, y las potencias de 2 son exactamente los enteros positivos tales que, al realizar ese proceso, obtenemos el número impar 1. Por ejemplo, sabemos que 16 es una potencia de 2 porque si lo dividimos en 2 obtenemos 8, y luego 4, y luego 2, y finalmente 1. Por otro lado, 12 no es una potencia de 2 porque si lo dividimos en 2 obtenemos 6, y luego 3, que es un número impar distinto de 1. El siguiente pseudocódigo implementa esta idea:

-
- 1: Si la entrada es vacía, **rechazar**.
 - 2: Mover la cabeza lectora hacia la derecha, tachando cada segundo símbolo «a» que se encuentre.
 - 3: Si en el paso 2 la cabeza lectora vio solamente un símbolo «a», **aceptar**.
 - 4: Si en el paso 2 la cabeza lectora vio un número impar de símbolos «a», **rechazar**.
 - 5: Mover la cabeza al inicio y volver al paso 2.
-

Notemos que, siempre que en la cinta haya un número par de símbolos «a», el paso 2 del algoritmo divide esa cantidad a la mitad. Nuestra máquina usará de alfabeto de cinta a $\Gamma = \{\vdash, B, a, X\}$, donde el símbolo «X» representará las celdas que hemos tachado. El diagrama de los estados de la máquina es el siguiente:



El estado q_1 corresponde a cuando, durante el paso 2, la cabeza lectora solo ha visto un símbolo «a». Una vez que la cabeza lectora lee el segundo símbolo «a», comienza a alternar entre los estados q_p (correspondiente a un número par) y q_i (correspondiente a un número impar). Las transiciones desde q_1 a q_p y desde q_i a q_p corresponden a los tachados, y los bucles en los estados q_1 , q_p y q_i corresponden al hecho de que la cabeza lectora ignora las celdas tachadas durante el paso 2. Por último, el estado q_{reset} corresponde al paso 5. A continuación escribimos la ejecución de nuestra máquina sobre la entrada a^4 (léase por columnas):

$\vdash q_0aaaa$	$\vdash aq_{reset}XaX$	$\vdash aXXXq_p$	$\vdash aq_1XXX$
$\vdash aq_1aaa$	$\vdash q_{reset}aXaX$	$\vdash aXXq_{reset}X$	$\vdash aXq_1XX$
$\vdash aXq_paa$	$q_{reset} \vdash aXaX$	$\vdash aXq_{reset}XX$	
$\vdash aXaq_ia$	$\vdash q_0aXaX$	$\vdash aq_{reset}XXX$	$\vdash aXXq_1X$
$\vdash aXaXq_p$	$\vdash aq_1XaX$	$\vdash q_{reset}aXXX$	$\vdash aXXXq_1$
$\vdash aXaq_{reset}X$	$\vdash aXq_1aX$	$q_{reset} \vdash aXXX$	
$\vdash aXq_{reset}aX$	$\vdash aXXq_pX$	$\vdash q_0aXXX$	$\vdash aXXq_fX$

Como alcanzamos el estado final q_f , la ejecución anterior es de aceptación.

Por último, escribimos la ejecución de nuestra máquina sobre la entrada a^6 (léase por columnas):

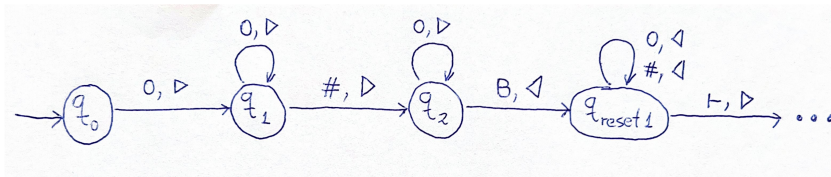
$\vdash q_0aaaaaa$	$\vdash aXaXaXq_p$	$\vdash q_{reset}aXaXaX$	$\vdash aXXXq_paX$
$\vdash aq_1aaaaa$	$\vdash aXaXaq_{reset}X$	$q_{reset} \vdash aXaXaX$	$\vdash aXXXaq_iaX$
$\vdash aXq_paaaa$	$\vdash aXaXq_{reset}aX$	$\vdash q_0aXaXaX$	$\vdash aXXXaXq_i$
$\vdash aXaq_iaaa$	$\vdash aXaq_{reset}XaX$	$\vdash aq_1XaXaX$	
$\vdash aXaXq_paa$	$\vdash aXq_{reset}aXaX$	$\vdash aXq_1aXaX$	
$\vdash aXaXaq_ia$	$\vdash aq_{reset}XaXaX$	$\vdash aXXq_pXaX$	

La ejecución termina porque en el estado q_i no hay una transición para el símbolo blanco. Puesto que q_i no es un estado final, esta ejecución es de rechazo. $\square$

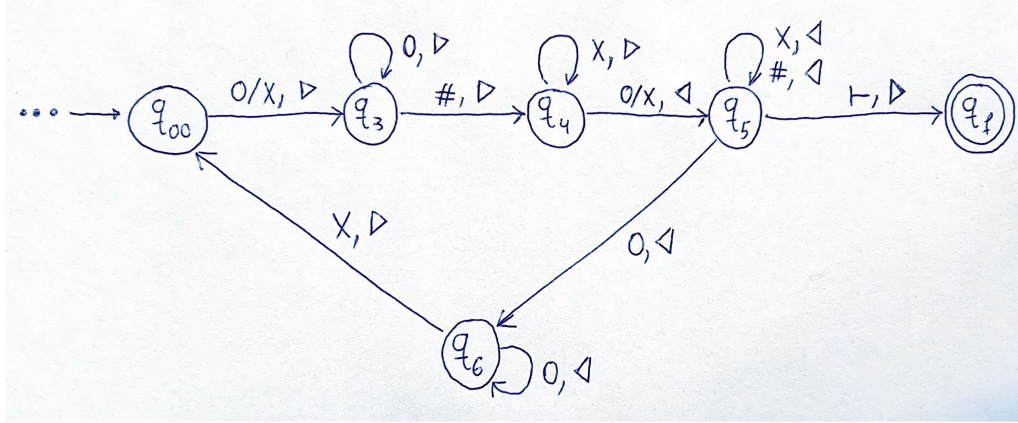
Problema 2. Escriba una descripción formal (alfabeto y diagrama de estados) de una máquina de Turing que acepta el siguiente lenguaje:

$$L = \{0^n \# 0^m \in \{0, \#\}^* \mid 1 \leq n \leq m\}.$$

Solución: Nuestra máquina usará de alfabeto de cinta a $\Gamma = \{ \vdash, B, 0, \#, X \}$, donde el símbolo «X» representará las celdas que hemos tachado. En primer lugar, usaremos el siguiente módulo para chequear que la entrada tenga el formato $0^n \# 0^m$ con $n \geq 1$:



Ahora debemos chequear que efectivamente $n \leq m$. Para ello, la idea es ir tachando uno por uno los 0s a la izquierda del símbolo «#», y luego asegurarnos de encontrar otro 0 a la derecha del símbolo «#» que podamos tachar a la par. Aceptaremos cuando se hayan acabado los 0s a la izquierda del símbolo «#» y hayamos podido tachar un 0 a la derecha del símbolo «#» por cada uno de ellos. El siguiente diagrama de estados ilustra una posible forma de hacer esto: $\square$



Problema 3. Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ una máquina de Turing y $h: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ una función. Decimos que M computa h si, para todo $w \in \Sigma^*$, la ejecución $\rho = C_0 \dots, C_m$ de M sobre w es finita y $C_m = \vdash q_f h(w)$. Considere $\Sigma = \{0, 1\}$ y la función $h: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ definida de la siguiente forma: si el primer símbolo de $w \in \Sigma^*$ es un 1, entonces $h(w) \in \Sigma^*$ es el sucesor de w , ambos vistos como expansiones binarias de enteros positivos; en cualquier otro caso, $h(w) := w$. Escriba una descripción formal (alfabeto y diagrama de estados) de una máquina de Turing que compute h .

Solución: Suponiendo que la entrada efectivamente comienza con un 1, tenemos dos casos. El primer caso es que la entrada contenga un 0, y entonces calcular el sucesor tendrá el efecto de cambiar el último 0 (de izquierda a derecha) por un 1, y cambiar cada uno de los 1s a la derecha de esa posición por 0s. El segundo caso es que la entrada consista solo de 1s, y entonces la salida debe ser un 1 seguido de la misma cantidad de 0s que el largo de la entrada. También debemos considerar que, si la entrada no comienza con un 1, la salida debe ser idéntica a dicha entrada. Por último, debemos cuidar que el cabezal quede ubicado en la posición correcta. Nuestra máquina usará de alfabeto de cinta a $\Gamma = \{\vdash, B, 0, 1\}$. La siguiente ilustración es un posible diagrama de estados para el procedimiento descrito: $\square$

